

제4회 문화체육관광 인공지능·데이터 활용 공모전

- 문화데이터 활용 분야-

공모 부문	제품·서비스 부문
사 례 명	K-Heroes (코리아 히어로즈)
제품·서비스 유형	☐ 모바일 앱(APP) URL 주소:
* 해당란에 ☐ 표시 ※ URL 필수 기재	☒ 웹 URL 주소: https://www.k-heroes.co.kr
	☐ 기타

1) 제품·서비스 소개 및 목적(요약)

K-Heroes 는 공공 문화 빅데이터와 생성 AI, 하이브리드 RAG 기술을 결합한 역사·지역 문화 기반 인터랙티브 시뮬레이션 웹서비스입니다. 사용자는 역사 속 인물이 되어 주요 사건의 갈림길에서 직접 선택을 내리고, 선택에 따라 달라지는 가상 역사와 실제 역사를 비교하며 학습할 수 있습니다.

본 서비스는 사용자가 플레이할 때마다 AI 가 즉석에서 이야기를 새로 생성하는 방식이 아닙니다. 대신 관리자 페이지에서 역사 자료와 공공 문화데이터를 업로드하면, 데이터 전처리, RAG 데이터 생성, 시나리오 생성, 이미지 생성, 관리자 검수, 승인 후 배포까지 이어지는 자동화 파이프라인을 통해 콘텐츠를 제공합니다.

이러한 구조는 역사 교육 서비스에서 중요한 신뢰성과 안정성을 확보하기 위한 선택입니다. 생성형 AI 를 활용해 콘텐츠 제작 효율을 높이되, 생성된 결과가 사용자에게 바로 노출되지 않고 관리자 검수 과정을 거치도록 설계했습니다. 이를 통해 역사적 사실 오류나 AI 환각 현상이 사용자 경험에 직접 반영될 가능성을 줄이고자 했습니다.

또한 한국문화원연합회의 지역 역사·예술인 문화데이터를 활용하여, 사용자가 온라인에서 체험한 역사적 관심이 실제 지역 유적지와 문화 관광으로 이어질 수 있도록 설계했습니다. 개인 사용자의 자기주도적 역사 체험뿐 아니라, 클래스 기능을 통해 학교와 교육 현장에서도 활용할 수 있습니다.

2) 제품·서비스 상세 설명

2.1 서비스 개요

역사는 단순히 연도와 사건을 암기하는 방식보다, 인물의 상황과 선택을 함께 이해할 때 더 깊이 있게 학습될 수 있습니다. K-Heroes는 사용자가 역사 속 인물이 되어 당시의 상황을 읽고, 여러 선택지 중 하나를 고르며, 그 결과가 어떻게 달라지는지 체험하도록 구성된 참여형 역사 시뮬레이션 서비스입니다.

다만 가상 분기를 활용하는 역사 콘텐츠는 사용자가 허구의 전개를 실제 역사로 오해할 가능성이 있습니다. K-Heroes는 이 문제를 줄이기 위해 시뮬레이션 종료 후 사용자의 선택 경로와 실제 역사 경로를 비교하여 보여줍니다. 또한 각 시나리오와 팩트 체크 정보는 RAG 기반 역사 자료를 바탕으로 구성하고, 관리자 검수를 거쳐 승인된 콘텐츠만 사용자에게 제공합니다.

시뮬레이션이 끝난 뒤에는 해당 인물과 관련된 실제 유적지, 명소, 미술관, 기념관 등의 지역 문화 정보를 추천합니다. 이를 통해 온라인에서 시작된 역사 체험이 오프라인 지역 문화 탐방으로 이어질 수 있도록 합니다.

2.2 타겟 사용자

K-Heroes의 주요 사용자는 역사에 관심은 있지만 어렵고 딱딱한 설명 방식에는 부담을 느끼는 입문자입니다. 청소년부터 성인 일반 사용자까지 정치, 외교, 독립운동, 예술, 지역 문화 인물에 관심 있는 사람들이 쉽게 접근할 수 있도록 설계했습니다.

확장 대상은 초·중학교를 포함한 교육 현장입니다. 지도자나 교사는 클래스를 개설하고 학생을 초대할 수 있으며, 학생들의 플레이 이력과 학습 현황을 확인할 수 있습니다. 이를 통해 단순한 개인용 역사 콘텐츠를 넘어 수업 보조 자료로 활용될 수 있는 구조를 갖추고 있습니다.

서비스 이용자는 크게 일반 사용자, 지도자, 관리자로 구분됩니다.

- 일반 사용자: 역사 인물을 선택하고 시뮬레이션을 체험하는 사용자
- 지도자: 클래스를 개설하고 학생들의 학습 현황을 확인하는 교사 또는 교육자
- 관리자: 문화데이터 업로드, RAG 갱신, 시나리오 생성, 검수, 배포를 담당하는 운영자

2.3 핵심 서비스 여정

2.3.1. 역사 인물 및 시나리오 선택

사용자는 정조, 고종, 윤봉길 등 다양한 역사 인물 중 하나를 선택하고, 해당 인물이 마주했던 주요 사건이나 시대적 상황을 바탕으로 구성된 시나리오를 시작합니다.

2.3.2. 인물 소개 및 기본 스탯 확인

사용자는 인물의 성향, 시대적 배경, 주요 업적을 쉽게 이해할 수 있는 소개 화면을 확인합니다. 정치력, 추진력, 민심, 문화 보존도, 성공 가능성 등 시나리오별 스탯을 통해 인물의 상황을 직관적으로 파악할 수 있습니다.

2.3.3. 분기형 시뮬레이션 진행

시뮬레이션은 2~3 단계의 스테이지로 구성됩니다. 각 단계에서 사용자는 역사적 상황을 읽고, 실제 역사와 유사한 선택지 또는 가상 분기 선택지 중 하나를 고릅니다. 선택에 따라 스탯과 위험도, 성공 가능성이 달라지고, 선택 경로에 맞는 장면 이미지가 제공됩니다.

2.3.4. 역사적 고증 및 팩트 체크

각 단계에는 사용자가 궁금한 내용을 확인할 수 있는 팩트 체크 영역이 제공됩니다. 사용자는 “왜 이런 선택이 중요했는가?”, “실제 역사에서는 어떤 일이 있었는가?”와 같은 질문을 통해 역사적 배경을 확인할 수 있습니다. 팩트 체크 내용은 RAG 기반 역사 자료를 바탕으로 구성됩니다.

2.3.5. 엔딩 및 가상-실제 역사 비교

사용자의 선택 조합에 따라 다양한 엔딩이 제공됩니다. 엔딩 화면에서는 사용자가 만든 이야기와 실제 역사 흐름을 나란히 비교하여, 어느 지점에서 가상 분기가 발생했는지 확인할 수 있습니다. 이를 통해 사용자는 몰입감 있는 체험을 하면서도 사실과 허구를 구분할 수 있습니다.

2.3.6. 지역 문화 연계 추천

시뮬레이션이 종료되면 해당 인물이나 사건과 관련된 실제 지역 유적지, 명소, 기념관, 미술관 등이 추천됩니다. 추천 카드에는 주소, 지역명, 간단한 설명, 대표 이미지가 포함되며, 사용자는 온라인에서 경험한 역사적 관심을 실제 지역 문화 탐방으로 확장할 수 있습니다.

2.4 학습관리 및 클래스 연계 기능

K-Heroes 는 개인 사용자를 위한 서비스이면서 동시에 교육 현장 활용을 고려한 클래스 기능을 제공합니다.

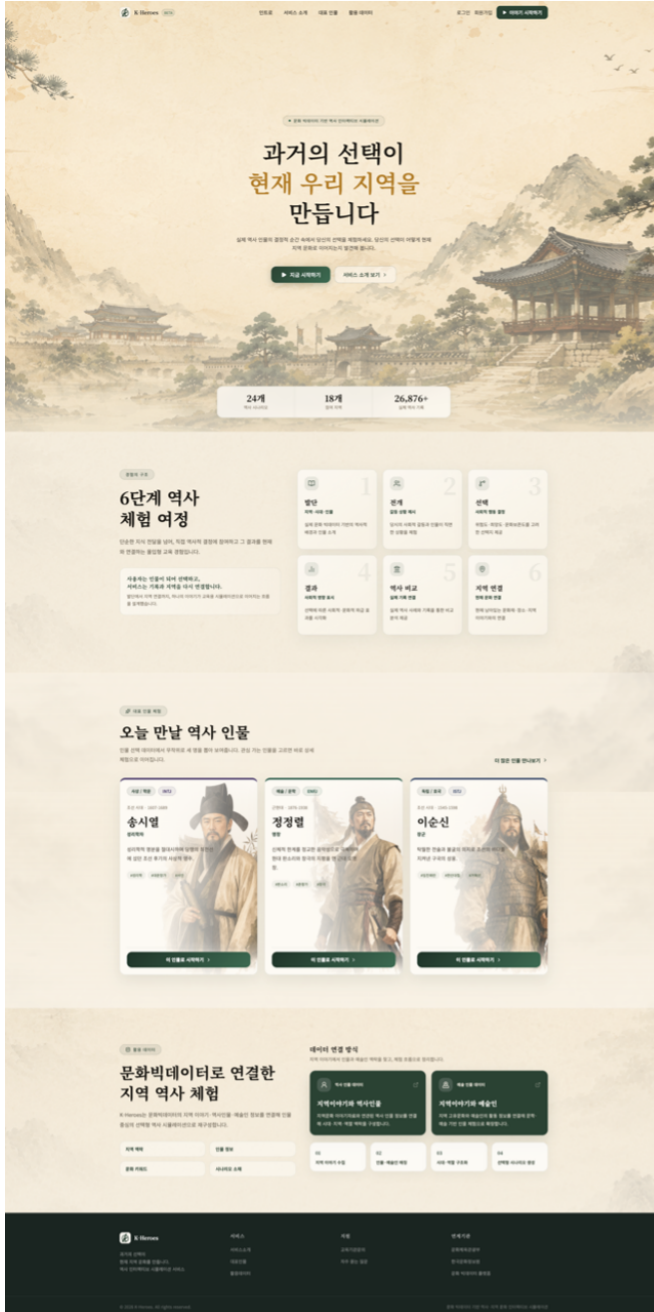
지도자는 회원가입 후 클래스를 개설하고, 생성된 입장코드를 학생들에게 공유할 수 있습니다. 학생은 입장코드를 입력해 해당 클래스에 참여하고, 지정된 시나리오를 플레이할 수 있습니다.

지도자는 클래스에 소속된 학생들의 시뮬레이션 완료 여부, 선택 경로, 학습 진행 현황을 확인할 수 있습니다. 이를 통해 수업 시간에 역사적 사건을 토론하거나, 학생들이 어떤 선택을 했는지 비교하며 수업 활동으로 확장할 수 있습니다.

2.5 제품·서비스 주요 화면

① 서비스 진입 및 랜딩 페이지

서비스의 핵심 경험을 소개하고, 사용자가 바로 시뮬레이션을 시작할 수 있도록 구성된 화면입니다. 역사 인물, 시뮬레이션 방식, 지역 문화 연계 기능을 직관적으로 보여줍니다.



(실제 작동하는 K-Heroes 웹서비스의 첫 화면 캡처)

위의 이미지는 사용자가 실제로 접속 가능한 서비스의 랜딩 페이지입니다. 프로젝트의 직관적인 디자인 테마와 깔끔한 레이아웃을 제공합니다.

② 인터랙티브 시뮬레이션 페이지

사용자가 역사적 상황을 읽고 선택지를 고르는 핵심 화면입니다. 선택지, 스탯 변화, 장면 이미지, 팩트 체크 영역을 함께 제공합니다.



(사용자 선택에 따른 인터랙티브 스토리 진행 및 역사 고증 노출 화면)

③ 엔딩 및 가상-실제 비교 페이지

사용자가 선택한 경로에 따른 엔딩과 실제 역사 흐름을 비교하는 화면입니다. 가상 선택과 실제 사건의 차이를 보여주고, 관련 근거 요약을 함께 제공합니다.



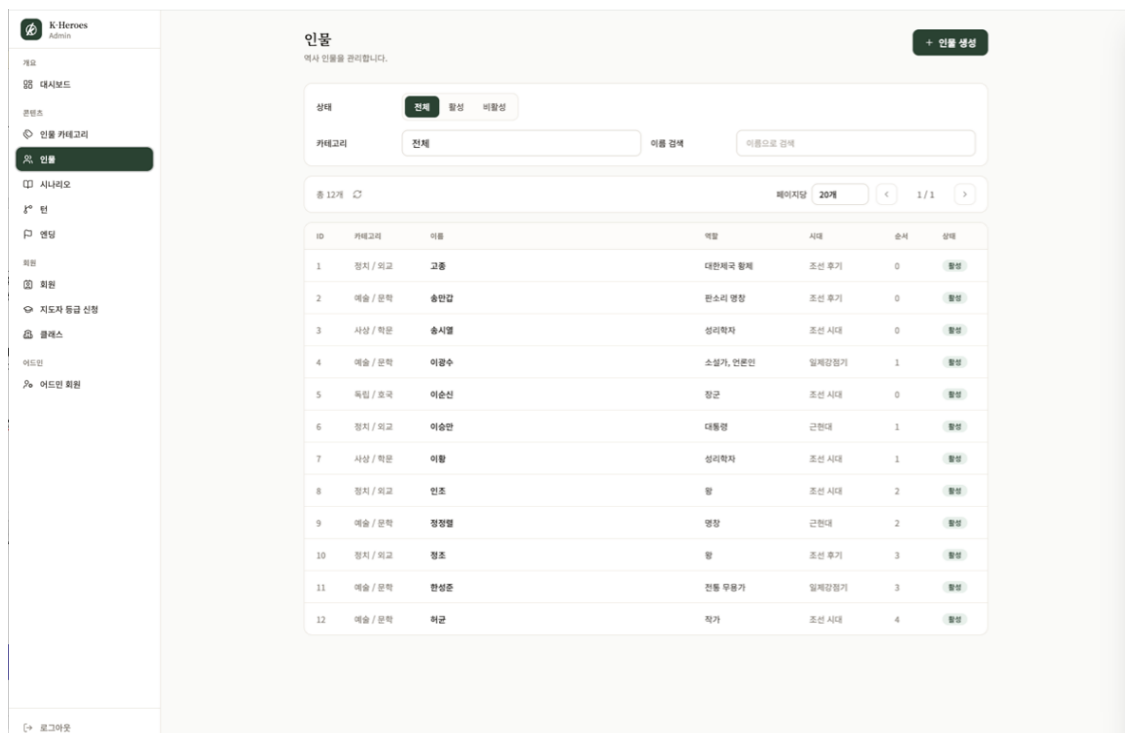
④ 지역 문화 추천 페이지

플레이한 인물 및 사건과 관련된 실제 유적지, 명소, 미술관, 기념관 등을 추천하는 화면입니다. 주소, 지역 정보, 설명, 대표 이미지를 카드 형태로 제공합니다.



⑤ 관리자 콘텐츠 운영 페이지

관리자가 CSV, JSON, PDF 등의 데이터를 업로드하고, 전처리, RAG 데이터 생성, 시나리오 생성, 이미지 생성, 검수, 승인, 배포를 관리하는 화면입니다. 생성된 콘텐츠는 관리자 검수를 통과한 경우에만 사용자 화면에 반영됩니다.



2.6 관리자 기반 자동 생성·검수 구조

2.6.1 도입 배경

K-Heroes 는 단순히 개발자가 직접 시나리오를 작성하거나, 사용자가 플레이할 때마다 AI 가 즉석에서 이야기를 생성하는 방식이 아닙니다. 서비스 확장성과 콘텐츠 신뢰성을 함께 확보하기 위해 관리자 기반 자동 생성·검수 구조를 적용했습니다.

역사 콘텐츠는 재미뿐 아니라 사실성이 중요합니다. 특히 교육 현장에서 활용될 가능성이 있는 서비스라면, 생성형 AI 가 만든 내용이 사용자에게 그대로 노출되는 방식은 위험할 수 있습니다. 따라서 K-Heroes 는 AI 를 콘텐츠 초안 생성 도구로 활용하고, 최종 공개 여부는 관리자 검수를 통해 결정하는 구조를 채택했습니다.

2.6.2 관리자 기반 콘텐츠 생성 흐름

관리자는 새로운 역사 자료나 공공 문화데이터를 업로드할 수 있습니다. 업로드된 데이터는 자동으로 결측치, 중복, 주소 오류, 인물명 표기 차이 등을 검사합니다. 이후 전처리를 거친 데이터는 RAG 검색에 활용될 수 있도록 청킹 및 임베딩 처리됩니다.

그다음 시스템은 기존 역사 RAG 데이터와 새로 추가된 문화데이터를 바탕으로 시나리오 후보, 선택지, 엔딩, 이미지 프롬프트를 생성합니다. 생성된 결과는 바로 공개되지 않고 관리자 검수 목록에 등록됩니다.

관리자는 시나리오의 역사적 맥락, 선택지의 적절성, 엔딩의 표현, 연결된 근거 자료, 생성 이미지의 적합성을 확인한 뒤 수정하거나 승인할 수 있습니다. 승인된 콘텐츠만 실제 서비스에 배포됩니다.



이 구조를 통해 K-Heroes 는 콘텐츠를 계속 확장하면서도, 역사 교육 서비스에 필요한 신뢰성과 관리 가능성을 함께 확보합니다.

2.6.3 관리자 기능 구성

관리자 페이지는 다음 기능을 중심으로 구성됩니다.

- 데이터 업로드: CSV, JSON, PDF 형식의 역사·문화 자료 등록
- 데이터 검증: 결측치, 중복 데이터, 주소 오류, 필수 컬럼 누락 확인
- 데이터 전처리: 인물명, 지명, 시대 정보, 지역 정보를 서비스 구조에 맞게 정리
- RAG 데이터 생성: 자료를 청킹하고 임베딩하여 검색 가능한 지식 기반으로 변환
- 시나리오 생성: 인물과 사건에 맞는 분기형 시나리오, 선택지, 엔딩 후보 생성
- 이미지 생성: 장면과 엔딩에 맞는 이미지 프롬프트 생성 및 일러스트 제작
- 검수 및 수정: 생성된 콘텐츠의 역사적 타당성, 표현, 근거 자료, 이미지 적합성 확인
- 승인 및 배포: 검수를 통과한 콘텐츠만 실제 서비스에 반영
- 버전 관리: 새 데이터 반영 후 기존 콘텐츠와의 충돌을 줄이고, 필요 시 이전 버전으로 되돌릴 수 있는 운영 기반 마련

이 구조를 통해 K-Heroes 는 공공 문화데이터가 추가될 때마다 새로운 시뮬레이션 콘텐츠를 확장할 수 있습니다. 또한 생성형 AI 의 효율성을 활용하면서도, 역사 교육 서비스에 필요한 검수 가능성과 운영 안정성을 확보할 수 있습니다.

3) 제품·서비스 차별성

3.1 단순 퀴즈에서 벗어난 양방향 롤플레이팅 시스템

기존 역사 교육 콘텐츠는 주로 설명문, 영상, 퀴즈 중심으로 구성되는 경우가 많습니다. K-Heroes 는 사용자가 역사 속 인물의 입장에서 선택을 내리고, 그 선택에 따른 결과를 확인하는 롤플레이팅 방식으로 역사 학습을 제공합니다.

사용자는 단순히 사건을 읽는 것이 아니라, 당시 인물이 왜 그런 결정을 내려야 했는지 직접 고민하게 됩니다. 이를 통해 역사적 사건을 결과 중심으로만 이해하는 것이 아니라, 선택의 배경과 한계, 대안 가능성까지 함께 생각할 수 있습니다.

3.2 사전 생성·검수형 시뮬레이션 구조

K-Heroes 는 실시간으로 임의의 이야기를 생성하는 서비스가 아니라, 공공 문화데이터와 역사 RAG 를 바탕으로 시나리오와 이미지를 자동 생성하고, 관리자 검수를 거쳐 승인된 콘텐츠만 제공하는 사전 생성·검수형 역사 시뮬레이션 서비스입니다.

이 구조는 역사 콘텐츠에서 중요한 일관성과 신뢰성을 확보하기 위한 장치입니다. 사용자가 같은 선택을 했을 때 매번 다른 결과가 생성되는 것이 아니라, 검수된 결과를 안정적으로 제공합니다.

또한 생성된 콘텐츠의 근거 자료를 확인할 수 있어, 역사적 오류나 부정확한 표현을 배포 전에 검토할 수 있습니다.

3.3 RAG 기반 팩트 체크와 가상-실제 비교

K-Heroes 는 사용자가 선택한 가상 이야기와 실제 역사 흐름을 비교하는 기능을 제공합니다. 시뮬레이션이 종료되면 사용자가 어떤 지점에서 실제 역사와 다른 선택을 했는지 확인할 수 있고, 그 차이에 대한 설명을 함께 볼 수 있습니다.

이를 통해 사용자는 가상의 분기를 즐기면서도 실제 역사와 혼동하지 않게 됩니다. 역사적 배경 설명과 팩트 체크 정보는 RAG 기반 자료를 바탕으로 구성되어, 단순한 상상력 중심 콘텐츠가 아니라 근거 기반 학습 콘텐츠로 기능합니다.

3.4 공공 문화데이터의 콘텐츠 전환

K-Heroes 는 한국문화원연합회의 지역 역사·예술인 문화데이터를 단순히 보여주는 데 그치지 않고, 시뮬레이션 콘텐츠와 지역 추천 기능에 직접 연결합니다.

관리자가 공공 문화데이터를 업로드하면, 시스템은 인물명, 지역명, 유적지 정보, 관련 이야기를 정제하고 이를 시나리오 생성 및 지역 추천 데이터로 활용합니다. 즉, 공공 문화데이터를 사용자가 체험할 수 있는 인터랙티브 콘텐츠로 전환하는 구조입니다.

3.5 온라인 경험과 오프라인 지역 문화 연계

많은 역사 콘텐츠가 온라인 학습이나 게임 경험에서 끝나는 반면, K-Heroes 는 시뮬레이션 종료 후 실제 지역 문화자원과 연결됩니다.

사용자가 특정 인물이나 사건을 플레이하면, 해당 인물과 관련된 실제 유적지, 명소, 기념관, 미술관 등을 추천받을 수 있습니다. 이를 통해 온라인에서 생긴 흥미가 오프라인 지역 방문으로 이어질 수 있으며, 지역 문화 접근성과 로컬 관광 활성화에도 기여할 수 있습니다.

3.6 교육 현장 활용 가능성

K-Heroes 는 클래스 기능을 통해 학급 단위 활용이 가능합니다. 교사는 클래스를 만들고 학생을 초대할 수 있으며, 학생들의 플레이 이력과 학습 현황을 확인할 수 있습니다.

이 기능은 역사 수업에서 토론 활동이나 탐구 활동으로 확장될 수 있습니다. 예를 들어 같은 인물을 플레이한 학생들이 서로 다른 선택을 했을 때, 왜 그런 선택을 했는지 비교하고 실제 역사와 어떤 차이가 있는지 토론할 수 있습니다.

4) 제품·서비스 성과 및 기대효과

4.1 사회적 가치 창출 (정성적/정량적 기대효과)

- **잊힌 지역 문화자원 및 인물의 재조명:** 대중에게 덜 알려진 지역별 명창, 독립운동가, 지방 예술인들의 발자취가 담긴 공공 문화데이터를 서비스 내 핵심 이야기와 추천 장소로 활용하여 지역의 역사·문화적 정체성을 복원합니다.
- **지역 경제 활성화 및 O2O 투어리즘:** 시뮬레이션 엔딩 단계에서 제공하는 상세한 지역 관광 명소 카드(위치, 이미지, 설명)를 통해, 지방 소도시 및 역사적 유적지로의 유인 효과를 만들어냅니다. 이는 로컬 투어 활성화와 주변 소상공인 매출 증대로 이어질 수 있습니다.
- **역사 교육 몰입도 혁신:** 단순 활자 중심의 국사 교육에서 벗어난 양방향 시뮬레이션을 통해 청소년 및 젊은 세대가 스스로 역사를 탐구하려는 동기를 끌어올릴 수 있으며, 게이미피케이션(Gamification) 요소를 통한 높은 지속적 이용률을 확보할 수 있습니다.

4.2 관련 산업 및 민간 파급효과

- **에듀테크 및 교육 기관과의 협업:** 공인된 교과서 기반 RAG 고증을 활용하므로 초·중·고등학교 역사 수업시간의 보조 교재 혹은 디지털 교과서 확장 툴로 즉시 도입할 수 있습니다.
- **지자체 관광 홍보 모델 다각화:** 전국의 지자체와 협력하여 해당 지역의 고유 인물과 유적지를 배경으로 한 맞춤형 시나리오를 지속적으로 납품·개발하고 관광 상품을 결합하는 비즈니스 모델로 확장이 가능합니다.

4.3 향후 확장 가능성

- **초등학교 정규 수업자료로의 확대:** 클래스 연계 기능을 기반으로 정규 교과 보조자료로 단계적 확대 적용
 - **외국인 관광객 대상 역사·문화 교육:** 한국을 방문한 외국인을 대상으로 한 인터랙티브 역사·문화 체험 콘텐츠로의 확장
 - **VR 실감형 체험관으로 확장:** 시뮬레이션 세계관을 기반으로 한 VR 접목 오프라인 체험관으로의 세계관 확장
 - **박물관·전시관 큐레이션 콘텐츠 활용:** 박물관 및 전시 공간의 디지털 큐레이션 자료로 활용
-

5) 문화데이터 활용

활용 데이터(명)	제공기관(명)	출처	
		플랫폼(명)	URL
지역이야기와 예술인	한국문화원연합회	문화 빅데이터 플랫폼	https://www.bigdata-culture.kr/bigdata/user/data_market/detail.do?id=0a101560-5181-11ec-9c54-b54b4d3d7cd0
지역이야기와 역사인물	한국문화원연합회	문화 빅데이터 플랫폼	https://www.bigdata-culture.kr/bigdata/user/data_market/detail.do?id=fd2fe140-5180-11ec-9c54-b54b4d3d7cd0

5.1 활용 문화데이터 개요

K-Heroes 는 한국문화원연합회가 문화 빅데이터 플랫폼을 통해 제공하는 지역 역사·예술인 관련 공공 문화데이터를 활용합니다.

1. 지역이야기와 예술인 데이터

- 제공 기관: 한국문화원연합회
- 내용: 지역의 대표 문화예술인, 명창, 문학가, 관련 지역 이야기, 전수관 및 유적지 정보
- 데이터셋 식별자: 0a101560-5181-11ec-9c54-b54b4d3d7cd0

2. 지역이야기와 역사인물 데이터

- 제공 기관: 한국문화원연합회
- 내용: 한국 역사 속 인물의 행적, 설화, 탄생지, 묘소, 관련 유적지 정보
- 데이터셋 식별자: fd2fe140-5180-11ec-9c54-b54b4d3d7cd0

5.2 데이터의 서비스 내 역할

문화데이터는 K-Heroes 에서 세 가지 역할을 수행합니다.

첫째, 역사 인물 카드와 시나리오의 배경 정보로 활용됩니다. 인물과 관련된 지역 이야기, 행적, 설화 등을 바탕으로 사용자가 접하는 콘텐츠의 폭을 넓힙니다.

둘째, 시뮬레이션 종료 후 추천되는 지역 문화 카드의 기반 데이터로 활용됩니다. 사용자가 플레이한 인물과 관련 있는 유적지, 명소, 기념관, 미술관 등을 추천할 수 있습니다.

셋째, 관리자 기반 자동 생성 파이프라인의 입력 데이터로 활용됩니다. 관리자가 데이터를 업로드하면, 해당 데이터는 전처리와 RAG 갱신 과정을 거쳐 새로운 시나리오 후보와 이미지 생성에 반영됩니다.

5.3 데이터 전처리, 가공 및 연계 세부 프로세스



1. **결측치 및 예외 데이터 정제:** 주소 정보가 비어 있거나 nan, NAN 등으로 기록된 row를 제거하여 실제 추천에 활용 가능한 지리 정보만 남깁니다.
2. **인물명 정규화:** 데이터 내 relate_prsn_nm, data_title_nm 등에 포함된 인물명을 분석합니다. '정조', '정조대왕'처럼 같은 인물이 다르게 표기된 경우를 연결하기 위해 호칭 접미사와 표기 차이를 고려한 매핑 규칙을 적용합니다.
3. **지역 정보 구조화:** 전국 17개 광역자치체와 기초자치체 단위로 지역 정보를 정리합니다. 이를 통해 프론트엔드에서 지역별 필터링이나 지도 기반 추천 기능으로 확장할 수 있습니다.
4. **관리자 기반 RAG 데이터 갱신:** 전처리된 데이터는 기존 역사 자료와 함께 RAG 검색에 활용될 수 있도록 청킹 및 임베딩 처리됩니다. 이를 통해 새로 추가된 인물, 지역, 유적지 정보가 이후 생성되는 시나리오와 추천 콘텐츠에 반영됩니다.
5. **시나리오 후보 생성 및 검수:** RAG 검색 결과와 전처리된 문화데이터를 바탕으로 시나리오 후보, 선택지, 엔딩, 이미지 프롬프트가 생성됩니다. 생성된 결과는 관리자 검수 과정을 거쳐 승인된 경우에만 서비스에 반영됩니다.

6) AI 기술 활용

K-Heroes의 핵심 기술은 단순한 프롬프트 입력 방식에 머물지 않고, 역사적 엄밀함과 이야기로서의 재미를 함께 잡기 위해 검색-재정렬-생성 단계를 거치는 AI 아키텍처를 구현했다는 점입니다.

6.1 하이브리드 RAG 구조

K-Heroes는 역사적 배경 설명과 팩트 체크 정보를 제공하기 위해 RAG 기반 검색 구조를 활용합니다. 출처가 확인 가능한 역사 자료를 청킹하고, 임베딩을 생성하여 사용자의 시나리오와 관련된 내용을 검색할 수 있도록 구성했습니다.

검색 방식은 Sparse 검색과 Dense 검색을 함께 사용합니다. Sparse 검색은 역사적 키워드가 정확히 포함된 문서를 찾는 데 유리하고, Dense 검색은 문장의 의미와 맥락을 파악하는 데 유리합니다. 두 검색 결과는 RRF 방식으로 결합하여 현재 시나리오와 관련성이 높은 자료를 우선적으로 선별합니다.

6.2 메타데이터 기반 리랭킹

검색된 자료가 현재 플레이 중인 인물과 시대에 잘 맞도록 인물명과 시대 정보를 기준으로 리랭킹을 적용합니다.

예를 들어 사용자가 윤봉길 시나리오를 플레이하는 경우, 윤봉길, 한민애국단, 일제강점기, 독립운동 등 관련 키워드가 포함된 자료가 우선적으로 활용되도록 가중치를 부여합니다.

이를 통해 단순히 유사한 문서가 아니라, 현재 시나리오와 관련성이 높은 역사 자료가 생성 프롬프트와 팩트 체크에 활용되도록 했습니다.

6.3 관리자 기반 시나리오 및 멀티 엔딩 생성

K-Heroes의 시나리오는 관리자 페이지에서 생성됩니다. 관리자가 인물과 사건, 관련 데이터를 선택하고 생성 작업을 실행하면, 시스템은 RAG 기반 근거 자료를 검색한 뒤 시나리오 후보를 생성합니다.

시나리오는 2~3 단계의 선택 구조로 구성되며, 각 단계에는 상황 설명, 선택지, 선택에 따른 스탯 변화, 위험도, 결과 문장이 포함됩니다. 최종적으로 사용자의 선택 조합에 따라 여러 엔딩이 제공됩니다.

이때 이전 단계의 선택과 결과가 다음 단계의 맥락에 반영되도록 구성하여, 각 턴이 따로 떨어진 문장이 아니라 하나의 흐름을 가진 이야기로 이어지도록 했습니다.

생성된 시나리오는 관리자 검수 화면으로 이동합니다. 관리자는 선택지와 엔딩이 역사적 맥락에서 지나치게 벗어나지 않는지, 근거 자료가 적절히 연결되어 있는지, 실제 역사와 가상 분기가 명확히 구분되는지 확인합니다. 검수를 통과한 시나리오만 배포 상태로 전환됩니다.

6.4 이미지 생성 및 검수 구조

K-Heroes 는 시뮬레이션 몰입감을 높이기 위해 각 장면과 엔딩에 어울리는 일러스트를 생성합니다. 이미지는 사용자 요청 시점마다 새로 만드는 것이 아니라, 시나리오 생성 단계에서 함께 제작하고 관리자 검수를 거친 뒤 서비스에 반영합니다.

시스템은 장면 설명과 엔딩 내용을 바탕으로 이미지 프롬프트를 구성하고, 역사적 분위기에 어울리는 스타일 가이드를 적용합니다. 생성된 이미지는 저장소에 업로드되며, 프론트엔드에서는 승인된 이미지를 안정적으로 불러와 제공합니다.

관리자는 생성된 이미지가 역사 인물이나 사건을 부적절하게 표현하지 않는지 확인하고, 필요할 경우 재생성하거나 제외할 수 있습니다.

6.5 AI 활용의 핵심 방향

K-Heroes 에서 AI 는 사용자의 화면에서 즉석으로 임의의 역사를 만들어내는 역할이 아니라, 관리자에게 콘텐츠 제작을 돕는 도구로 활용됩니다.

즉, AI 는 시나리오와 이미지의 초안을 빠르게 만들고, RAG 는 그 생성 과정에 필요한 역사적 근거를 제공합니다. 관리자는 생성된 결과를 검수하고 승인 여부를 결정합니다.

이 구조를 통해 K-Heroes 는 생성형 AI 의 효율성과 역사 교육 콘텐츠의 신뢰성을 함께 확보하고자 합니다.
